앞에서는 DataBase를 사용하는 방법에 대해서 알아보았다면, 여기서는 DataBase를 어떻게 설계해야 하는지, 즉 DataBase의 Schema를 어떻게 만들지에 대한 생각을 해보는 부분이다.

이를 위해서 Entity-Relationship Model이라는 개념을 도입하게 되는데, 이 E-R Model을 먼저 만들고, 이를 통해 Relational Model을 만들게 된다.

즉, E-R Model이 무엇인지배우고, 이를통해 E-R Diagram을 만들고, 이 E-R Diagram으로부터 Relational Model을 만드는 방법을 살펴볼 것이다.

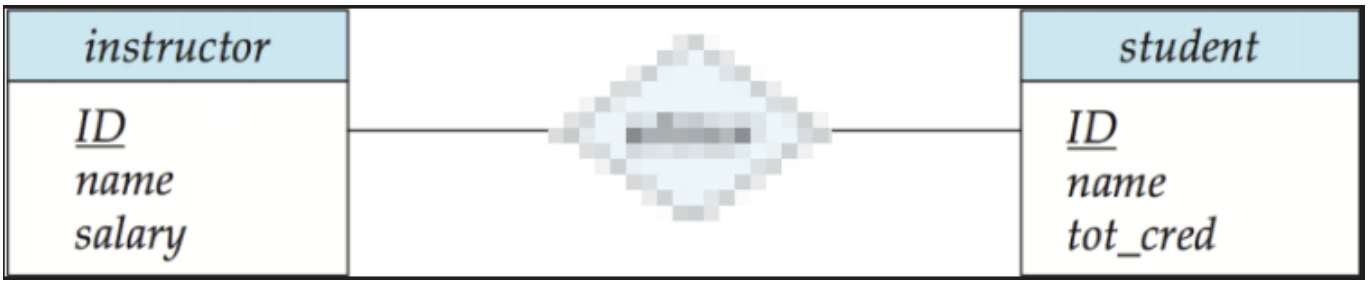
E-R Model

E-R Model은 다음과 같이 DataBase를 Entity와 Relationship으로 나누어 생각하는 방법이다.

이 때, DataBase를 설계하는 단계이기 때문에 앞에서 배웠던 Relational DataBase의 속성과는 다른 점이 있을 수 있다. (예를들어 E-R Model에서는 Atomic하지 않은 Data도 허용한다.)

따라서 일단 우선은 E-R Model이 Relational DataBase와 다르다는 것을 인지하고, 이 E-R Model이 어떻게 Relational DataBase로 변해가는지에 초점을 맞추어야 할 것 같다.

Entity



(Entity Set: 주로 직사각형으로 표현한다.)

1. Intro

1) 정의

76766	Crick
45565	Katz
10101	Srinivasan
98345	Kim
76543	Singh
22222	Einstein

instructor

Entity는 위의 데이터를 실체화한 대상이다. 즉, Data에 실제로 들어가는 값들이라고 생각할 수 있다.

이때, 이 테이블의 이름을 Entity Type라고 한다. 즉, 위의 테이블은 Instructor Entity Type라고 할 수 있다.

또 이때 Entity들의 Set, 즉 Entity Type의 현재 상태를 Entity Set이라고 한다.

2) Attribute와 Domain

모든 Entity들은 Attribute를 가진다.

이 Attribute에는 Domain이 존재하는데 `varchar`, `int`와 같이 구체적인 값이 아니라 추상적인 개념으로 접근해보자.

- **Simple & Composite**
  : `( )`로 표현한다.
  : 단일 값을 갖는 데이터 `or` 여러 데이터가 구조를 이루어 형성된 하나의 데이터
  (ex. Name(firstname, lastname), Address(Street, City, State))

- **Single-Valued & Multi-Valued**
  : `{ }`로 표현한다
  : 단일 값을 갖는 데이터 `or` 여러 데이터를 한번에 입력할 수 있는 데이터
  (ex. {Phone_number(Area_code, Phone_number)})

- **Complex**
  : Composite와 Multi-Valued가 합쳐진 유형

- **Derived**
  : 다른 Attribute를 통해 유추할 수 있는 데이터를 의미한다
  (ex. age → birth라는 Attribute로 부터 추측이 가능함)
  (ex. number of employee → 직원수를 단순 카운트 해도 됨)

(참고)
: 후에 Relational Model에서는 Simple하고 Single-Valued인 데이터만 남게된다.

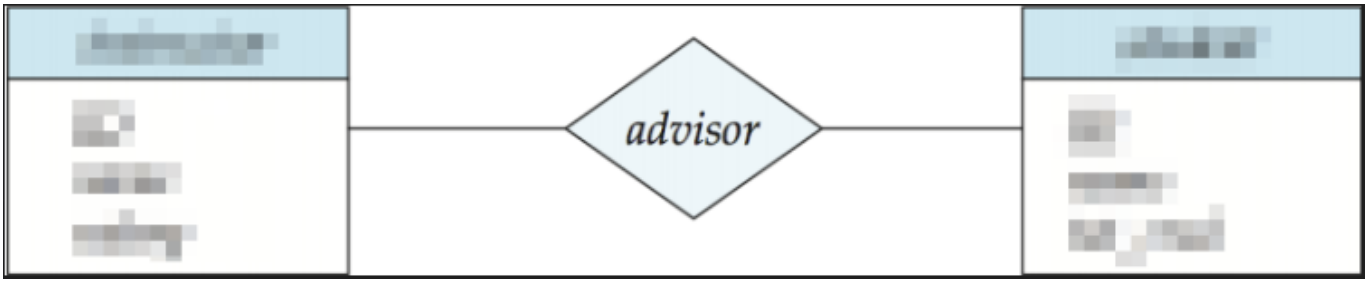
Null 값의 의미

> - 알려지지 않음(모름)
> : ex. John은 핸드폰이 있으나 그의 핸드폰 번호는 알지 못함
> - 아직까지는 이용할 수 없음(보류)
> : ex. John은 자신의 번호를 의도적으로 적지 않음
> - 적용할 수 없음(정의되지 않음)
> : ex. college_degree는 대학 미 졸업자에게는 정의되지 않음

3) Key

> Relational Model과 마찬가지로 E-R Model의 EntitySet도 Key를 가진다.
> *(Primary Key, Candidate Key, Super Key)*
>
> - **Composite**
> : Key는 Composite일 수 있다.(두개 이상일 수 있다.)
> - _(밑줄) 로 표현한다.
> *(ex. Employee(ID, Name, Phone_number))*
> *(ex. Room(Room_number, Building_number, area, max))*

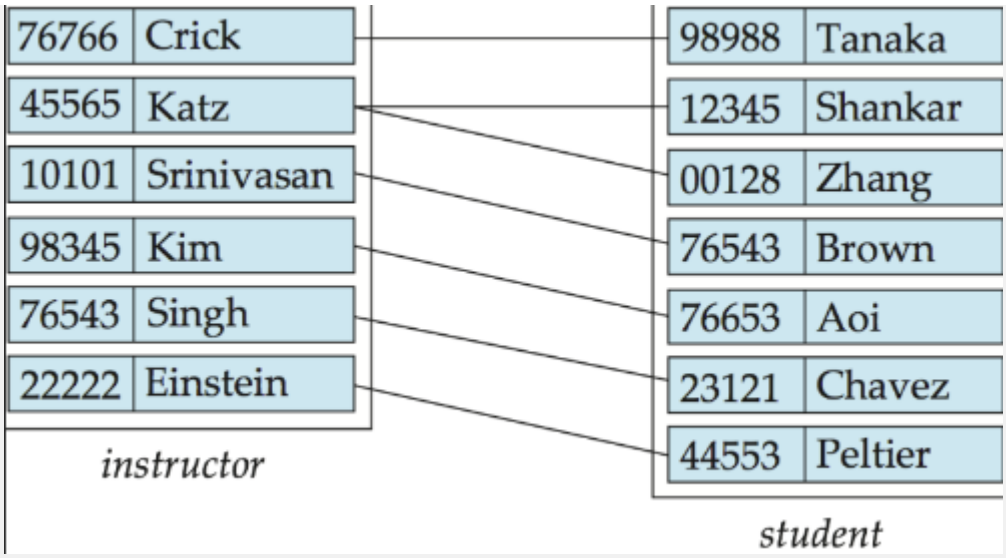
Relationship



(Relation Set: 주로 마름모로 표현한다.)

1. Intro

1) 정의

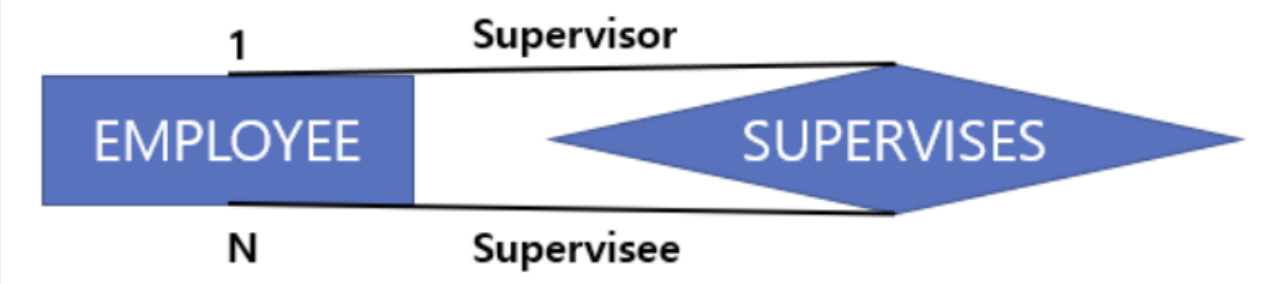


Relationship은 Entity들이 관계를 맺고 있다는 것을 의미한다.

마찬가지로, 이 Relation의 이름을 Relation Type라고 한다.
즉, 위의 테이블은 Student_has_Instructor Relation Type이라고 할 수 있고 이 Relationship Type의 현재 상태를 Relationship Set라고 한다

흔히 착각할 수 있는 점 중 하나는 이 Relation을 두 Eitity Set에 의해 발생하는 하나의 현상이라고 이해하면 안되고, 하나의 Data라고 생각해야한다.

Recursive Relation



경우에 따라 하나의 Entity Type이 Relation에 두번 이상 참여하는 상황이 있다.

이 경우 참여하게 되는 역할의 이름이나 대응하는 번호를 부여하여 구분한다.

2) 제약조건

RelationShip은 두 Entity Set이 관계를 맺는 것이므로 Relationship에 참여하고 있는 두 Entity들로만 Identify될 수 있다.

따라서, 이 Entity들이 어떻게 Relationship에 참여하는지에 따라 제약조건이 발생한다

- Cardinality
  : 관계에 참여할 수 있는 Entity의 최대 갯수
- Participation
  : 관계에 참여하는 Entity의 최소 갯수

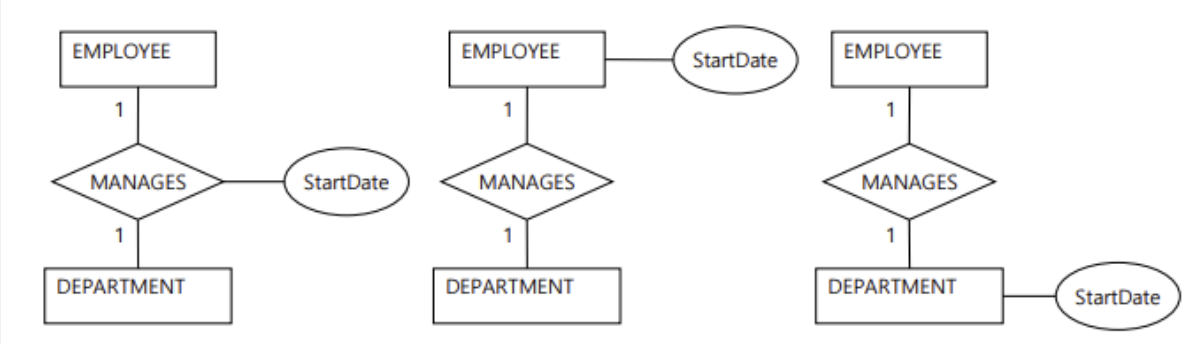
3) Attribute

Relationship도 마찬가지로 Attribute를 가지고 이 Attribute들은 관계를 형성한 두 Entity의 Attribute로 구성된다.

이때, 기존의 Attribute 외에도 관계를 표현하는 추가적인 Attribute가 있을 수 있다.

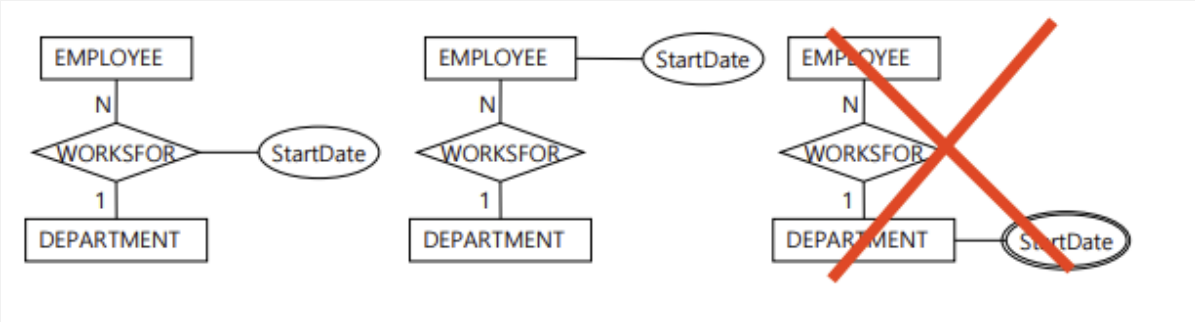
이 추가적인 Attribute는 두 Entity나 Relationship에 속하게 될 수 있는데, 각각의 경우는 Cardinality에 따라 가능한 경우들이 달라진다.

- `1 : 1` Relationship



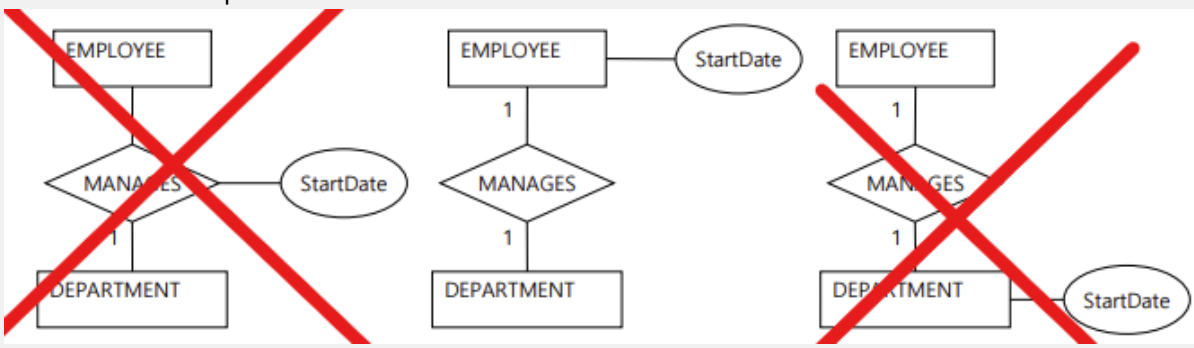
  Relationship: 가능
  1번 Entity: 가능
  2번 Entity: 가능

- `N : 1` Relationship



  Relationship: 가능
  N쪽 Entity: 가능
  1쪽 Entity: 불가능

- `N : M` Relationship



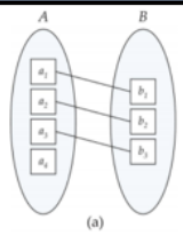
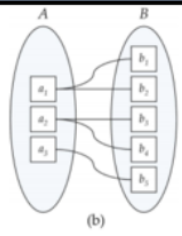
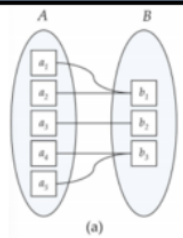
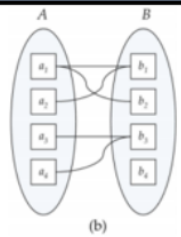
  Relationship: 가능
  N쪽 Entity: 불가능
  M쪽 Entity: 불가능

(참고)
관계를 설명하기 위한 추가적인 Attribute를 위해 Relationship을 만드는 것이 아니라는 점 유의

2. 특성

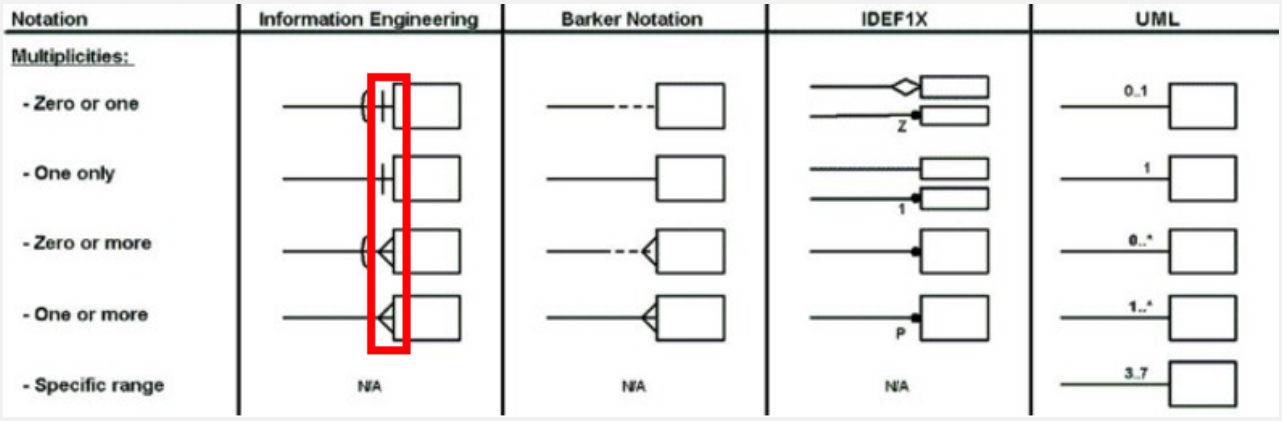
1) Cardinality

Cardinality는 관계를 정의하는데 필요한 Entity의 Maximum Number를 의미한다.

Cardinality	One to One	One to Many	Many to one	Many to Many
그림	 One to one	 One to many	 Many to one	 Many to many
설명	각 Entity들이 One-To-One으로 Relationship에 참여하는 것을 의미한다.	각 Entity들이 One-To-Many로 Relationship에 참여하는 것을 의미한다.	각 Entity들이 Many-To-One으로 Relationship에 참여하는 것을 의미한다.	각 Entity들이 Many-To-Many로 Relationship에 참여하는 것을 의미한다.
참고	**A가 결정되면 B도 결정된다. B가 결정되면 A도 결정된다.**	**A가 결정되어도 B는 결정되지 않는다. B가 결정되면 A도 결정된다.**	**A가 결정되면 B도 결정된다. B가 결정되어도 A는 결정되지 않는다.**	**A가 결정되어도 B는 결정되지 않는다. B가 결정되어도 A는 결정되지 않는다.**

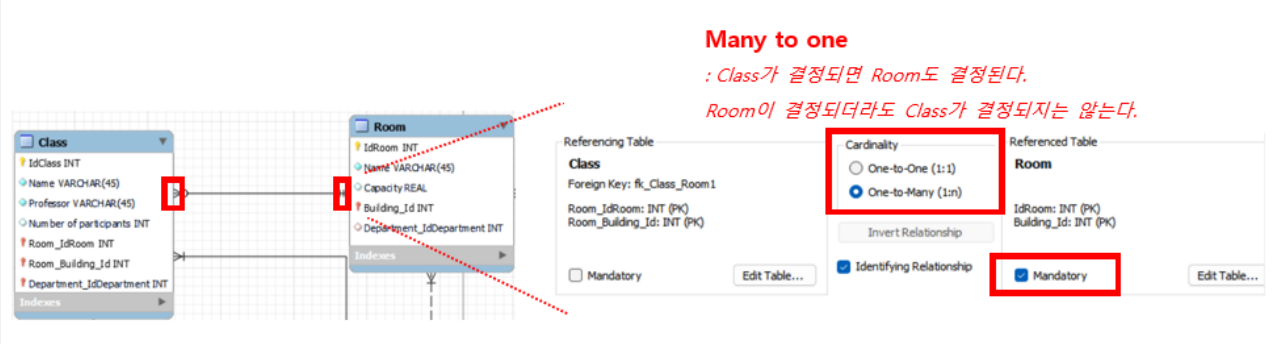
즉, Many부분에서는 N개 이하의 Entity가 관계에 참여한다는 뜻이고,
One부분에서는 오직 한개의 Entity만 관계에 참여한다는 뜻이다.

표현방법



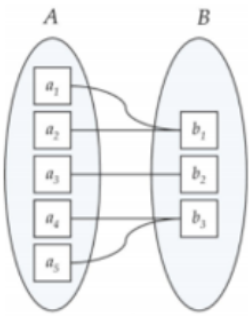
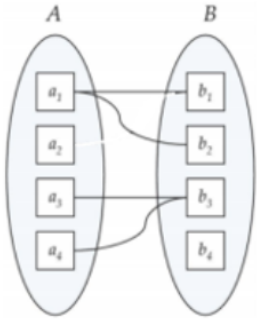
My SQL

다리가 많은 쪽이 many의 역할을 하고, 하나만 있으면 one의 역할을 한다.



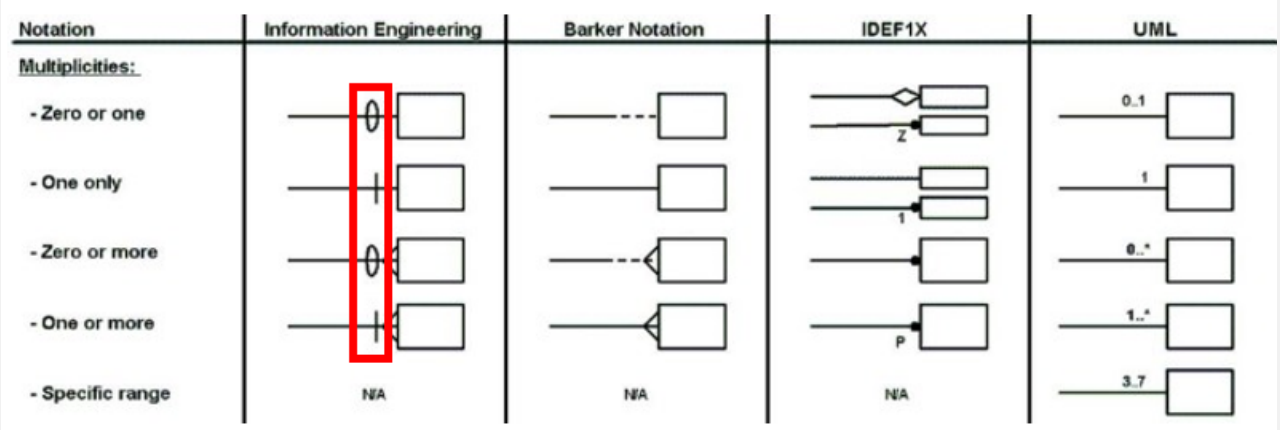
2) Participation(제약조건)

Total Participation과 Partial Participation은 관계를 정의하는데 필요한 Entity의 Minimum Number를 의미한다.

Participation	Total Participation	Partial Participation
그림		
설명	위와 같이 모든 Entity가 Relationship에 참여하고 있는 것을 의미한다.	위와 같이 일부의 Entity만이 Relationship에 참여하는 것을 의미한다.
참고 (그림예시)	***A는 Total Participation하고 있다.*** *모든 A는 Relation에 참여하고 있다.* ***B는 Total Participation하고 있다.*** *모든 B는 Relatinoship에 참여하고 있다.*	***A는 Partial Participation하고 있다.*** *몇몇 A는 Relationship에 참여하고 있지 않다.* ***B는 Partial Participation하고 있다.*** *몇몇 B는 Relationship에 참여하고 있지 않다.*

즉, Total Participation은 1이상의 Entity가 관계에 참여한다는 뜻이고
Partial Participation은 0이상의 Entity가 관갸에 참여한다는 뜻이다.

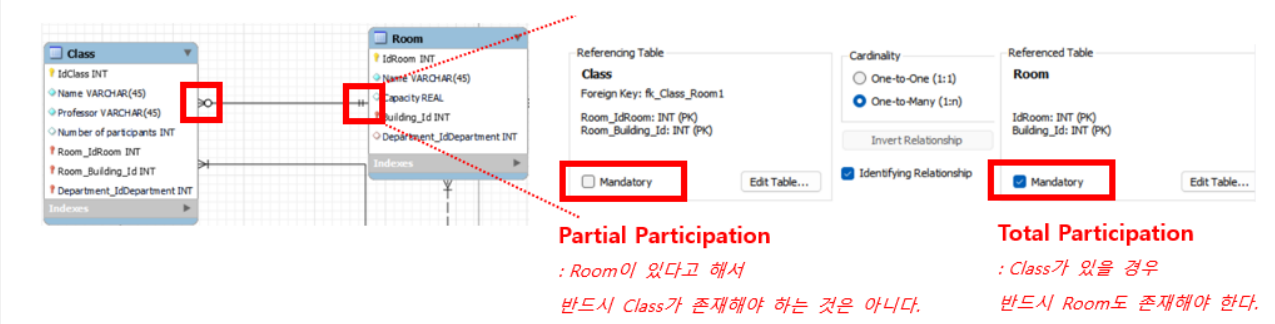
표현방법



이중실선, 실선

My SQL

Mysql의 Workbench에서는 `Mandatory`라는 항목으로 `Participation`을 표현하고 있다. 의존성

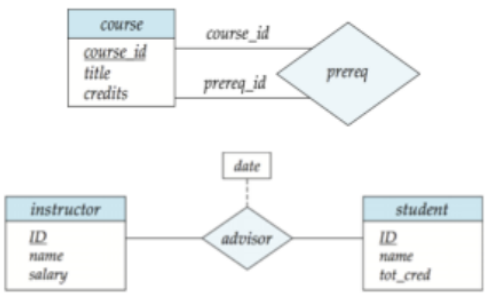
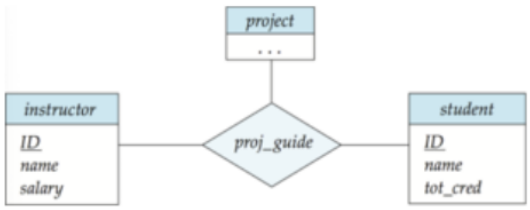


Primary Key

RelationShip에서 Primary Key를 정하는 방법은 다음과 같다.

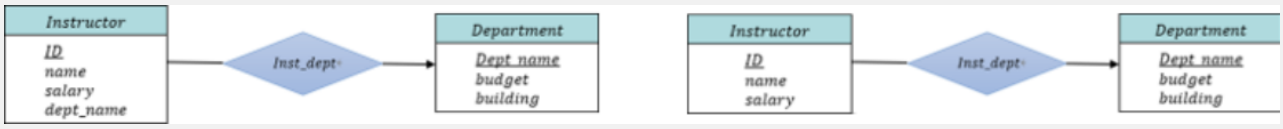
- **One to One**
  : <u>두 EntitySet의 Primary Key중 하나의 Primary Key로 선택한다.</u>
  (One to One Relationship은 한쪽의 한 Entity만 있더라도 Relationship을 정의할 수 있기 때문)
- **Many to One**
  : <u>Many를 담당하는 EntitySet의 Primary Key를 Primary Key로 선택한다.</u>
  (Many to Many Relationship은 Many쪽의 Entity가 있어야 Relationship을 정의할 수 있기 때문)
- **Many to Many**
  : <u>두 EntitySet의 PrimaryKey를 합쳐 Primary Key로 정한다.</u>
  (Many to Many Relationship은 양쪽 모두의 Entity가 있어야 Relationship을 정의할 수 있기 때문이다.)

3) Degree

Degree	Binary Relationship	Ternary Relationship
그림		
설명	위와 같이, 하나 또는 두개의 EntitySet만이 Relationship에 참여하는 것을 의미한다.	위와 같이 셋 이상의 EntitySet이 Relationship에 참여하는 것을 의미한다.

4. Strong EntitySet과 Weak EntitySet

E-R Model에는 중복된 Attribute가 각 Entity에 존재하면 안된다는 규칙이 있다. 즉, 다음과 같이 중복된 Attribute가 있을 경우 한쪽을 지워주고, 이를 Relation으로 표현해야 한다.



이 때, 위의 경우에서는 겹치는 Attribute가 지워지는 쪽에서 Primary key를 구성하지 않았으므로 문제가 되진 않는다.

하지만, 만약 그렇지 않다면, 한 EntitySet에 의해 다른 EntitySet이 결정되는 관계가 되어버린다.

즉, 이렇게 다른 EntitySet에 의존하는 EntitySet을 Weak EntitySet이라고 하고 그렇지 않으면 Strong EntitySet이라고 한다.

	Strong EntitySet	Weak EntitySet
그림		
설명	Instructor에서 dept_name은 Primary Key가 아니었다.	Section에서 course_id는 Primary Key를 구성하고 있었다. Primary Key={course_id, sec_id, semester, year}
참고	***Instructor는 Strong EntitySet이다.*** *Instructor는 어떤 것에도 의존하지 않는다.* ***Department는 Strong EntitySet이다.*** *Department는 어떤 것에도 의존하지 않는다.*	***A는 Partial Participation하고 있다.*** *Section은 Course에 포함된다.* ***B는 Partial Participation하고 있다.*** *Course는 Section을 포함하고 있다.*

이 때, Weak EntitySet의 Primary Key는 더이상 제역할을 하지 못한다.
즉, 해당하는 Strong Entity Set의 Primary Key와 합쳐져야 Primary Key의 역할을 할 수 있다.

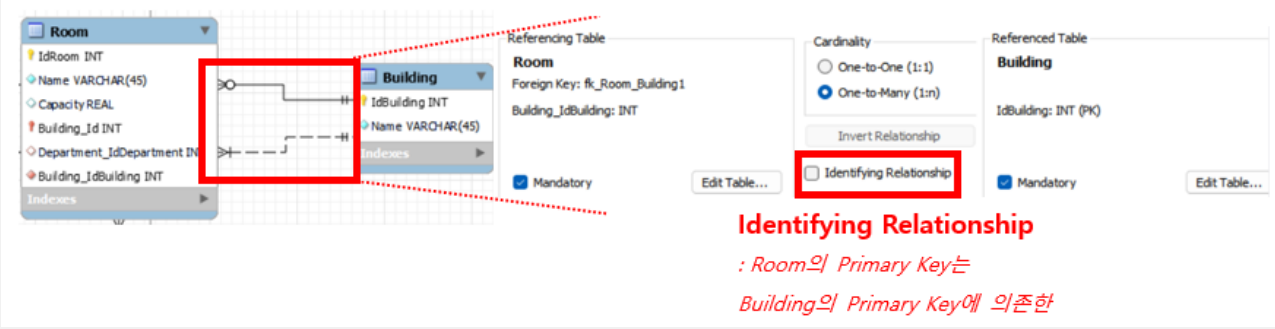
이 Weak EntitySet의 PrimaryKey를 Partial Key혹은 discriminator라고 한다.

표현방법

IE표기법 MySQL표기법 Peter-Chen 표기법 이중 사각형

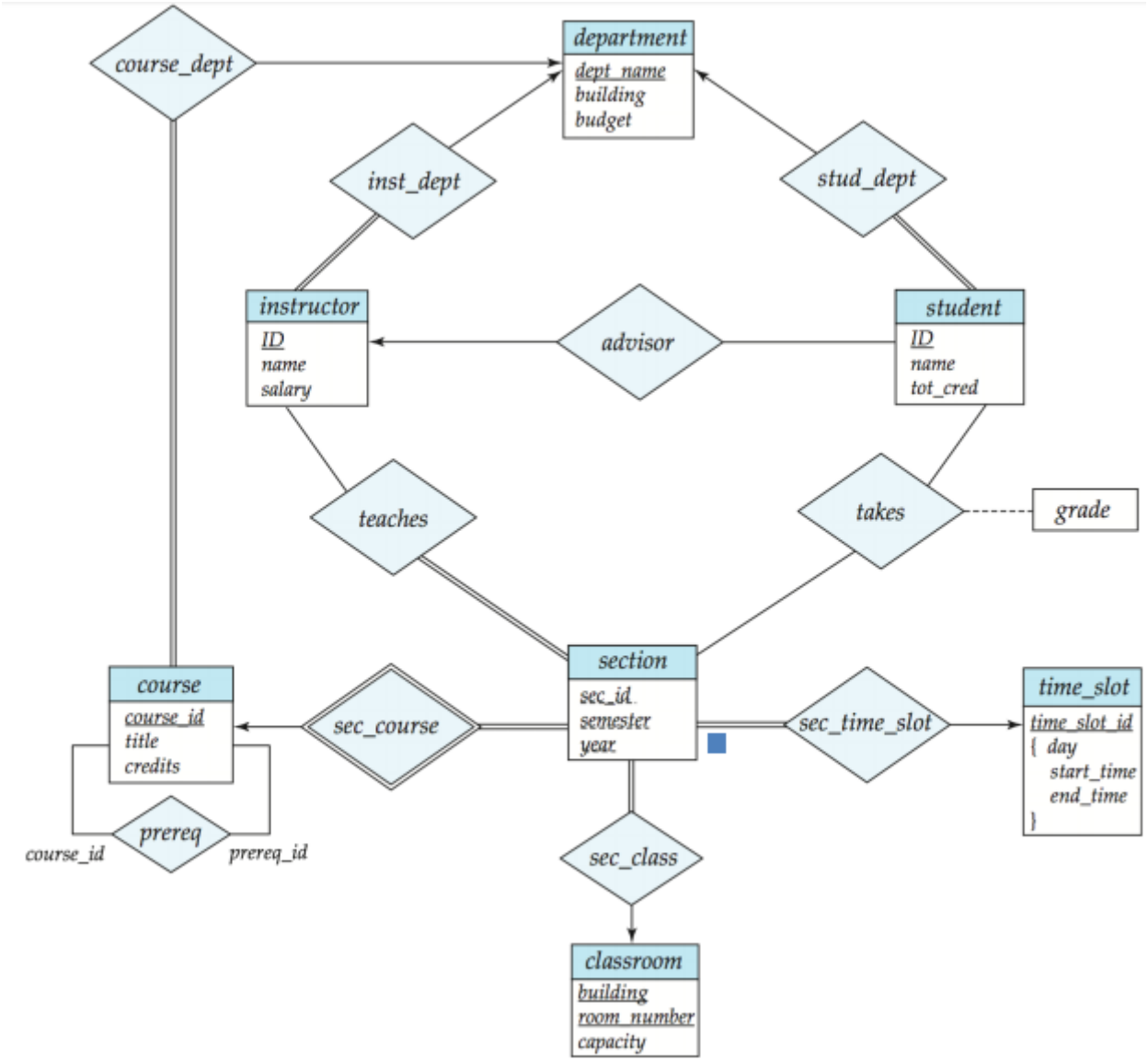
My SQL

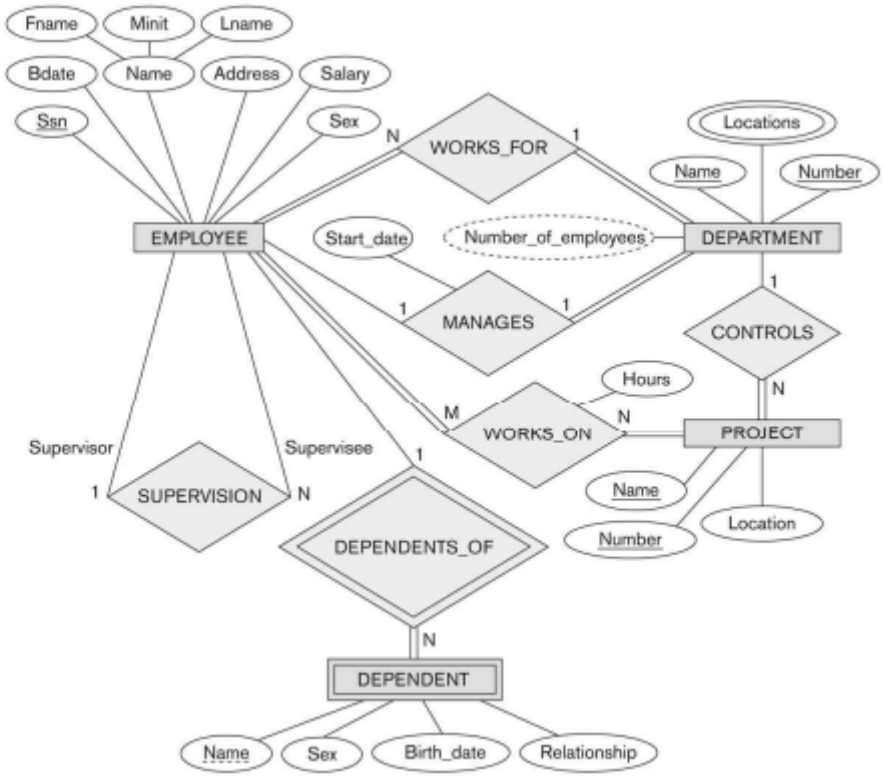
Mysql의 Workbench에서는 `Identifying Relationship`이라는 항목으로 `Weak Entity`를 표현하고 있다.



---

3. E-R Diagram


course_dept
department
dept_name
building
budget
inst_dept
stud_dept
instructor
ID
name
salary
advisor
student
ID
name
tot_cred
teaches
takes
grade
section
sec_id
semester
year
course
course_id
title
credits
sec_course
sec_time_slot
time_slot
time_slot_id
{ day
start_time
end_time
}
prereq
course_id
prereq_id
sec_class
classroom
building
room_number
capacity


Fname
Minit
Lname
Bdate
Name
Address
Salary
Ssn
Sex
N
WORKS_FOR
1
Locations
Name
Number
EMPLOYEE
Start_date
Number_of_employees
DEPARTMENT
1
MANAGES
1
1
CONTROLS
Hours
N
M
WORKS_ON
N
PROJECT
Supervisor
Supervisee
1
SUPERVISION
1
N
Name
Location
Number
DEPENDENTS_OF
N
DEPENDENT
Name
Sex
Birth_date
Relationship